

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi, industri perhotelan global telah mengalami transformasi fundamental yang didorong oleh adopsi teknologi informasi. Sistem Manajemen Properti (PMS) telah menjadi pusat operasional bagi hotel modern, mengintegrasikan fungsi-fungsi krusial mulai dari reservasi, manajemen *front office*, hingga pelaporan komprehensif. Implementasi PMS yang efektif kini bukan lagi pilihan semata, melainkan sebuah keharusan strategis bagi hotel untuk dapat bersaing, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi tamu mereka [1]. Seiring dengan evolusi teknologi, sistem ini terus berkembang menjadi platform terpadu yang mampu mengelola berbagai kanal distribusi dan strategi bisnis yang kompleks.

Hotel kapsul merupakan bentuk akomodasi inovatif yang berasal dari Jepang dan kini telah menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsepnya yang menawarkan ruang tidur minimalis namun fungsional menjadikannya pilihan populer di kalangan wisatawan, khususnya mereka yang mencari penginapan hemat biaya dan efisien dalam penggunaan ruang. Di Indonesia, pertumbuhan hotel kapsul sangat pesat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, dengan contoh populer seperti Bobobox, Digital Airport Hotel, dan Tab Capsule Hotel [2]. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya mobilitas urban dan pergeseran perilaku konsumen ke arah digital, yang menuntut akomodasi praktis serta terjangkau di era modern ini.

Meskipun model bisnis hotel kapsul secara inheren efisien, banyak pengelola masih menghadapi tantangan operasional yang signifikan akibat proses pemesanan yang manual dan sistem pembayaran yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ketidaktertarikan pelanggan untuk melakukan pemesanan langsung dan ketergantungan yang tinggi pada *Online Travel Agency* (OTA) menyebabkan hilangnya potensi margin keuntungan akibat komisi tinggi. Selain itu, kurangnya otomatisasi pada *check-in/check-out* serta mekanisme pemberian diskon (*referral* dan *voucher*) yang belum terdigitalisasi menambah kompleksitas dan inefisiensi operasional. Sebuah solusi terpadu yang mampu meminimalkan intervensi manusia, mengoptimalkan setiap tahapan operasional, dan meningkatkan adopsi pemesanan langsung menjadi sangat mendesak.

Dua penelitian sebelumnya memberikan landasan yang relevan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Allard dkk. (2024) telah menunjukkan bahwa sistem reservasi hotel berbasis web dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses pemesanan kamar dan sekaligus mengurangi tingkat kesalahan manual yang sering terjadi. Senada dengan itu, Iskandar dkk. (2025) mengkonfirmasi bahwa semua komponen dalam sistem reservasi hotel berbasis web

dapat berfungsi dengan baik, menegaskan potensi besar dari solusi digital semacam ini. Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi bahwa penerapan teknologi informasi yang komprehensif terbukti dapat secara substansial meningkatkan kinerja organisasi dan efisiensi operasional dalam industri perhotelan secara keseluruhan [3]. Pengalaman dari studi-studi ini menjadi pijakan penting dalam perancangan solusi yang lebih canggih.

Dalam konteks tantangan operasional dan potensi solusi teknologi, PT Horus Technology sebagai pengembang sistem Tamu.id, sebuah platform hotel kapsul modern, menghadapi permasalahan krusial yang harus diselesaikan. Perusahaan ini menyadari bahwa untuk tetap kompetitif dan memberikan layanan terbaik, mereka perlu mengatasi masalah-masalah seperti rendahnya pemesanan langsung, tingginya biaya komisi OTA, dan proses manual yang memakan waktu. Kebutuhan akan platform yang efisien dan menarik bagi pengguna menjadi prioritas utama PT Horus Technology dalam mengembangkan Tamu.id sebagai solusi akomodasi kapsul terdepan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk memberikan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan spesifik PT Horus Technology.

Untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan dan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, penelitian ini akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen hotel kapsul terintegrasi yang inovatif pada platform Tamu.id. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi pembayaran melalui integrasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang memungkinkan transaksi cepat dan aman serta mempermudah pemantauan *real-time* bagi pengelola, mengingat adopsi QRIS yang masif di Indonesia [4, 5]. Dalam arsitektur pembayaran digital, webhook juga akan dimanfaatkan sebagai mekanisme notifikasi *real-time* yang esensial dari penyedia layanan pembayaran (misalnya Midtrans) ke sistem hotel, secara drastis mengurangi kebutuhan verifikasi manual dan menekan biaya server dengan menghindari *polling* yang tidak efisien [6].

Sistem ini juga akan mencakup implementasi *check-in/check-out* otomatis berbasis QR Code dan teknologi IoT, di mana kunci pintu dapat divalidasi secara *offline* menggunakan struktur data *customized LinkedList* dan *Unix timestamp*. Desain ini memastikan reliabilitas akses bahkan tanpa koneksi internet dalam batas waktu tertentu, karena setiap *node* menyimpan data QR Code unik beserta *Unix timestamp* yang mendefinisikan masa berlaku kunci, selaras dengan arsitektur keamanan sistem akses IoT [7]. Selain itu, strategi harga dinamis akan diintegrasikan untuk memaksimalkan pendapatan dengan menyesuaikan harga kamar berdasarkan permintaan pasar, musim, atau waktu tertentu, meningkatkan fleksibilitas dan daya saing hotel. Fitur referral dan voucher juga akan disematkan untuk mendorong pemesanan langsung dan mengurangi ketergantungan pada OTA, menawarkan insentif unik bagi pelanggan.

Keamanan dan kenyamanan dalam proses autentikasi pengguna menjadi aspek penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dengan mengintegrasikan OAuth2, pengguna

dapat melakukan login ke sistem manajemen hotel kapsul menggunakan akun Google mereka tanpa perlu membuat akun baru atau mengingat kata sandi tambahan, yang tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik [8]. Untuk memastikan pengelolaan properti yang akurat, sistem akan mampu melakukan sinkronisasi dua arah dengan berbagai OTA melalui *channel manager* terpusat dan dilengkapi Content Management System (CMS) yang fleksibel. Terakhir, pengembangan sistem ini akan didasari oleh metode Kanban, yang memungkinkan proses kerja iteratif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan, serta mempromosikan transparansi dan kolaborasi tim untuk memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan spesifik pengguna secara efektif [9].

Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan platform Tamu.id yang komprehensif dan efisien, yang mampu mengatasi masalah operasional hotel kapsul melalui otomatisasi, integrasi pembayaran modern, manajemen kunci cerdas, strategi harga fleksibel, dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada OTA dan meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya antara lain:

1. Bagaimana mendesain dan mengimplementasikan sistem manajemen hotel kapsul berbasis web yang terintegrasi dan *Seamless*?
2. Bagaimana mengintegrasikan sistem pembayaran digital yang mudah dan aman?
3. Bagaimana memastikan sistem yang dikembangkan dapat diterima oleh pengguna?

1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir

1.3.1 Tujuan Proyek Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sebuah sistem manajemen hotel kapsul berbasis web yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan operasional terpusat (ketersediaan kamar, kebersihan, dan harga dinamis) hingga pengalaman pengguna yang *seamless* melalui autentikasi *passwordless* (OAuth2) dan sistem kunci digital berbasis QR Code yang andal bahkan saat *offline* (dengan implementasi *LinkedList*).
2. Mengintegrasikan sistem pembayaran digital yang aman dan mudah melalui *payment gateway* Midtrans, dengan memanfaatkan *webhook* untuk notifikasi transaksi *real-time* dan menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran utama yang universal bagi pengguna.

3. Mengembangkan fitur-fitur yang dirancang untuk meningkatkan penerimaan dan kepuasan pengguna, yang mencakup antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*), sistem ulasan dan peringkat (*rating and review*), serta program loyalitas seperti *voucher* dan *affiliate marketing* yang memberikan keuntungan finansial bagi tamu.

1.3.2 Manfaat Proyek Akhir

Penyelesaian proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

A. Manfaat bagi Pengelola Hotel (Tamu.id)

- **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Sistem terpusat memungkinkan pengelolaan data reservasi dari berbagai sumber (termasuk OTA), status kebersihan kamar, proses pindah kamar, dan penerapan harga dinamis secara otomatis. Hal ini mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan *human error*, dan mempercepat alur kerja harian.
- **Peningkatan Pendapatan dan Profitabilitas:** Dengan platform reservasi mandiri yang kaya fitur (seperti *voucher* dan promosi), ketergantungan pada Online Travel Agency (OTA) yang membebankan komisi tinggi dapat dikurangi. Fitur *affiliate marketing* dengan kode *referral* juga membuka kanal pemasaran baru yang berpotensi meningkatkan okupansi.
- **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Adanya fitur *rating* dan ulasan dari tamu memberikan masukan langsung yang berharga untuk perbaikan kualitas layanan. Data operasional yang terkumpul juga dapat dianalisis untuk membuat keputusan bisnis yang lebih strategis.

B. Manfaat bagi Tamu (Pengguna Akhir)

- **Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik:** Proses dari pemesanan hingga *check-in* menjadi lebih mudah dan cepat. Pengguna dapat melakukan reservasi melalui antarmuka yang responsif, *login* tanpa kata sandi menggunakan akun Google, melakukan pembayaran dengan QRIS, dan masuk ke kamar hanya dengan memindai QR Code dari ponsel mereka.
- **Keamanan dan Kepercayaan:** Integrasi dengan *payment gateway* terpercaya dan mekanisme autentikasi modern (OAuth2, JWT) memberikan jaminan keamanan data dan transaksi. Sistem ulasan yang transparan juga membantu calon tamu dalam membuat keputusan yang lebih baik.
- **Keuntungan Tambahan:** Tamu dapat memperoleh keuntungan finansial melalui diskon yang didapat dari kode *referral* atau bahkan mendapatkan komisi dengan berpartisipasi dalam program afiliasi, memberikan nilai lebih dari sekadar menginap.

C. Manfaat dari Sisi Pengembangan Teknologi

- **Implementasi Arsitektur Modern:** Proyek ini menjadi studi kasus penerapan arsitektur sistem berbasis web modern yang menggabungkan *backend (Rest API)*, *payment gateway* (Midtrans), protokol otentikasi (OAuth2, JWT), dan integrasi dengan perangkat IoT (*smart lock*) secara efisien dan aman.
- **Solusi Inovatif untuk Masalah Offline:** Penggunaan struktur data *LinkedList* untuk sinkronisasi kredensial QR Code ke perangkat IoT merupakan sebuah solusi konkret dan inovatif untuk mengatasi potensi masalah konektivitas internet pada sistem kontrol akses.

1.4 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, Tamu.id memiliki beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Aplikasi hanya dapat diakses pada web browser dan membutuhkan jaringan internet.
2. Pengguna tidak dapat melakukan pemesanan tanpa login ke dalam sistem.
3. Pengguna tidak dapat melakukan pemesanan lebih dari satu jenis Pod dalam satu waktu dengan pemesanan via Platform Tamu.id.
4. Integrasi Payment gateway yang digunakan adalah Midtrans dengan metode pembayaran QRIS saja menimbang QRIS adalah standar QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan hampir semua bank dan e-wallet di Indonesia sudah mendukung QRIS.
5. Karena keterbatasan dokumen perizinan dan waktu belum ada integrasi API otomatis via webhook dengan online travel agent (OTA) seperti Traveloka, Agoda, dan Booking.com.
6. Integrasi API Backend dengan IoT diilustrasikan dengan menggunakan aplikasi web simulasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Proyek Akhir ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur pembahasan dengan jelas dan runtut. Penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, mulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya proyek akhir, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat batasan masalah yang menjadi ruang lingkup kajian agar fokus pembahasan lebih terarah. Di akhir bab, dijelaskan pula sistematika penulisan yang memberikan panduan mengenai struktur dan isi masing-masing bab dalam laporan ini.

BAB II : STUDI PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai teori, konsep, dan referensi dari penelitian atau sumber ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik proyek akhir. Kajian pustaka ini mencakup pembahasan mengenai sistem e-ticketing, mekanisme reservasi daring, pemanfaatan teknologi QRCode, serta ulasan terhadap perangkat teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Studi pustaka ini menjadi dasar pijakan dalam merumuskan solusi dan pendekatan teknis yang digunakan dalam proyek akhir ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan selama pelaksanaan proyek akhir. Penjelasan mencakup tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem, mulai dari perencanaan, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Penggunaan metode Kanban dijelaskan sebagai strategi manajemen proyek yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, dibahas pula integrasi sistem secara teknis, seperti penerapan one-time token untuk penggabungan otentikasi OAuth2 milik Google dengan sistem login konvensional menggunakan email dan sandi, integrasi API dan webhook untuk sistem pembayaran otomatis, serta rancangan struktur data linked list berbasis timestamp sebagai mekanisme rotasi kunci pada sistem QRCode yang terintegrasi dengan perangkat IoT secara offline dan fault-tolerant.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari proses implementasi sistem yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Uraian dilakukan secara sistematis mulai dari hasil pengembangan antarmuka pengguna, proses backend, serta integrasi sistem secara keseluruhan. Hasil pengujian terhadap sistem turut disertakan dalam bab ini, meliputi User Acceptance Testing (UAT) untuk menilai kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna, Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem untuk mengevaluasi performa sistem dalam kondisi beban tinggi. Pembahasan disusun secara analitis untuk mengkaji sejauh mana sistem memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan proyek akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh proses pelaksanaan proyek, mulai dari identifikasi masalah hingga hasil pengujian sistem. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan sistem lanjutan atau penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik ini, dengan harapan dapat menyempurnakan dan memperluas cakupan sistem yang telah dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA : DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh referensi dan sumber literatur yang digunakan sebagai landasan teori dan acuan teknis dalam penyusunan laporan proyek akhir. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel daring, dokumentasi perangkat lunak, maupun sumber lainnya yang kredibel dan relevan.

LAMPIRAN : LAMPIRAN

Bagian lampiran menyajikan dokumen-dokumen pendukung yang tidak dicantumkan dalam bab utama, namun memiliki relevansi penting terhadap keseluruhan isi laporan. Lampiran dapat mencakup tangkapan layar sistem, potongan kode program penting, dokumentasi pengujian, konfigurasi sistem, diagram tambahan, serta dokumen lainnya yang mendukung validitas dan keterlacakan hasil proyek akhir.